Barème



Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le quotient de deux nombres négatifs est **positif**. *[1]*

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité.

…/1 …/1 $(-42) : 6 = -7$ car $(-7) \times 6 = -42$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-72) : (-9) = 8$ **b)** $56 : (-7) = -8$

…/1 …/1 **c)** $(-8{,}4) : 4 = -2{,}1$ **d)** $(-7) : (-0{,}1) = 70$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

…/4 Complète. (1 point par nombre)

…/1 …/1 **a)** $(-56) : -8 = 7$ **b)** $27 : (-3) = -9$

…/1 …/1 **c)** $14 : -4 = -3{,}5$ **d)** $-3 : (-0{,}5) = 6$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *G* : signe 1 ; quotient 0,5 ; résultat 0,5. *H* : signe 1 ; quotient 1 ; résultat 1.

$G = \dfrac{14}{-4}$ $H = \dfrac{(-4) \times (-9)}{-6}$

…/1 …/1 signe : **un signe moins, −** signe : **3 facteurs négatifs, −**

…/0,5 …/1 $G = -\dfrac{14}{4}$ $H = -\dfrac{36}{6}$

…/0,5 …/1 $G = -3{,}5$ $H = -6$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Au collège Louis Bouilhet de Cany-Barville, un soir d'hiver, la température baisse régulièrement de 9 °C en 6 heures (relevés imaginés).

1 Écris une division donnant la variation de la température par heure. **(2 points)**

division …/1
signe …/1

$(-9) : 6$ ***[division par 6 : 1 ; dividende négatif : 1]***

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

résultat …/1
phrase …/1

Résultat : $(-9) : 6 = -1{,}5$
Phrase : la température varie de $-1{,}5$ °C par heure (baisse de $1{,}5$ °C par heure).

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Calcule, puis retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $\dfrac{15 \times (-4)}{(-6) \times (-5)} = -2$ *[3 facteurs négatifs ; $60 : 30 = 2$]*

…/0,5 **b)** $(-2{,}8) : 0{,}4 = -7$ *[vérif. : $(-7) \times 0{,}4 = -2{,}8$]*